МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль
«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

«Использование численного интегрирования для решения задач компьютерного моделирования»

Обучающегося 2 курса
очной формы обучения
Элизбарян Эмин Ваниковича

Санкт-Петербург 2025

Задача 1:
Падающее под действием силы тяжести тело получила ускорение k/r 2 , где k – коэффициент пропорциональности, r – расстояние падающего тела от центра Земли. Найти время падения тела, если оно находится от Земли на расстоянии R = 60,27 ·rземли. Радиус Земли rземли = 6,377 км.

Интеграл:

$$t = \int_{r}^{R} \sqrt{\frac{rR}{2gr^2(R-r)}}\,dr$$

Для решения данного интеграла была использована специальная библиотека из Python, которая умеет работать с особенными интегралами: mpmath

Код программы:

```
import mpmath as mp

# константы
g = 9.81                    # ускорение свободного падения
r_earth = 6.377e6           # радиус Земли (м)
R = 60.27 * r_earth         # начальное расстояние

# подынтегральная функция
def f(r):
    return mp.sqrt((r * R) / (2 * g * r_earth**2 * (R -
r)))

# численное интегрирование
t = mp.quad(f, [r_earth, R])

print("Время падения (сек):", t)
print("Время падения (часы):", t/3600)
print("Время падения (дни):", t/86400)
```

Код также отдельно приложен в файле main.py, для проверки работоспособности

Полученный результат:

```
Falling time (seconds): 418633.790432624
Falling time (hours): 116.287164009062
Falling time (days): 4.84529850037759
```

Задача 2:

Найти объём тела, полученного вращением кривой

$$y = \frac{a}{2}\left(e^{x/a} + e^{-x/a}\right)$$

вокруг оси Ox на участке $x \in [0, b]$.

Используй ту же библиотеку, что и в прошлом задании был получен ответ:

```
24.5750434994824
```

Написанный код можно найти в том же файле main.py

Вывод:
В ходе выполнения лабораторной работы я закрепил знания по применению численных методов для решения математических задач с использованием программирования. Я разобрался с тем, как задачи, связанные с вычислением интегралов, могут быть решены с помощью численных методов и реализованы на языке Python.
В процессе работы я научился формулировать подынтегральную функцию, правильно задавать пределы интегрирования и применять библиотеку mpmath для вычисления определённых интегралов с высокой точностью. Также я лучше понял принцип использования программных средств для автоматизации сложных математических вычислений.